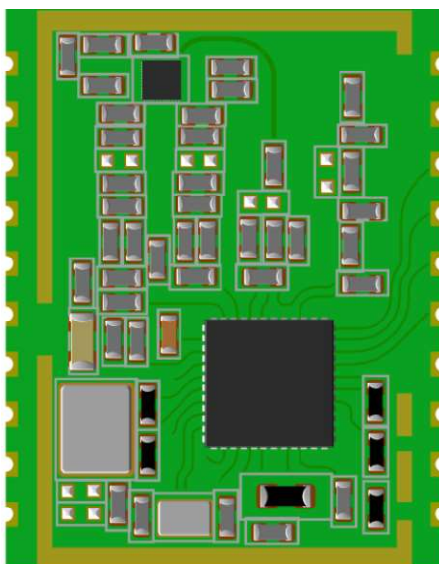


RFM92LR 模块规格书

Sub-GHz/2.4GHz 双频段LoRa收发模块



目录

1. 产品简介	3
1.1 产品概述	3
1.2 产品特性	3
1.3 应用场景	3
2. 模块引脚	4
2.1 引脚分布	4
2.2 引脚定义	4
3. 硬件参数	5
4. 硬件设计建议	5
5. 电气参数	6
5.1 绝对最大额定值	6
5.2 直流特性	6
6. 典型应用电路	8
6.1 默认典型应用	8
6.2 多 I/O 典型应用电路	8
7. 模块尺寸	9
7.1 模块外形尺寸	9
7.2 推荐封装尺寸	9
8. 文档变更记录	10
9. 订购信息	10
10. 联系方式	10

1. 产品简介

1.1 产品概述

RFM92LR 是一款基于 SEMTECH LR1121 芯片为核心自主研发的LoRa+2.4G 双频贴片式 SPI无线模块。它具有超低功耗、高性能等特点。适用于150MHz至960MHz和2.4G ISM频段无线应用。RFM92LR Sub-G和2.4G发射功率分别为 22dBm 和 13dBm。Sub-1G接收灵敏度最高可达-138dBm。优秀的射频性能极大地优化了无线应用的链路性能。并且RFM92LR支持LoRa, (G)FSK 调制, Sigfox协议。可以灵活配置, 满足不同应用程序需求和专有协议。

1.2 产品特性

- 工作频率: 434MHz, 868MHz, 915MHz
- 调制方式: LoRa/GFSK/FSK
- 宽电压工作范围: 1.8V 至 3.7V
- 最大速率: 62.5 kb/s (LoRa Sub-1G)
101.5 kb/s (LoRa 2.4G)
300 kb/s (GFSK)
- 最大发射功率: 22dBm @ Sub-1G, 高功率模式
14dBm @ Sub-1G, 低功率模式
13dBm @ 2.4G
- 接收灵敏度: -138dbm @ BW=125KHz, SF=12
-91dbm @ BW=125KHz, SF=7
- 发射电流: 30mA @14dBm Sub-1G
110mA @22dBm Sub-1G
28mA @13dBm 2.4G
- 接收电流: 8mA Sub-1G
6.8mA 2.4G
- 休眠电流: 1uA
- 工作温度范围: -40℃至 85℃
- 封装: 23mm (长) x17.5mm (宽) x2mm (高)

1.3 应用场景

- 智能电表
- 环境检测
- 资产跟踪
- 智能家居
- 智慧农业
- 智慧城市
- 遥控应用

- 楼宇自动化
- 街道照明

2. 模块引脚

2.1 引脚分布

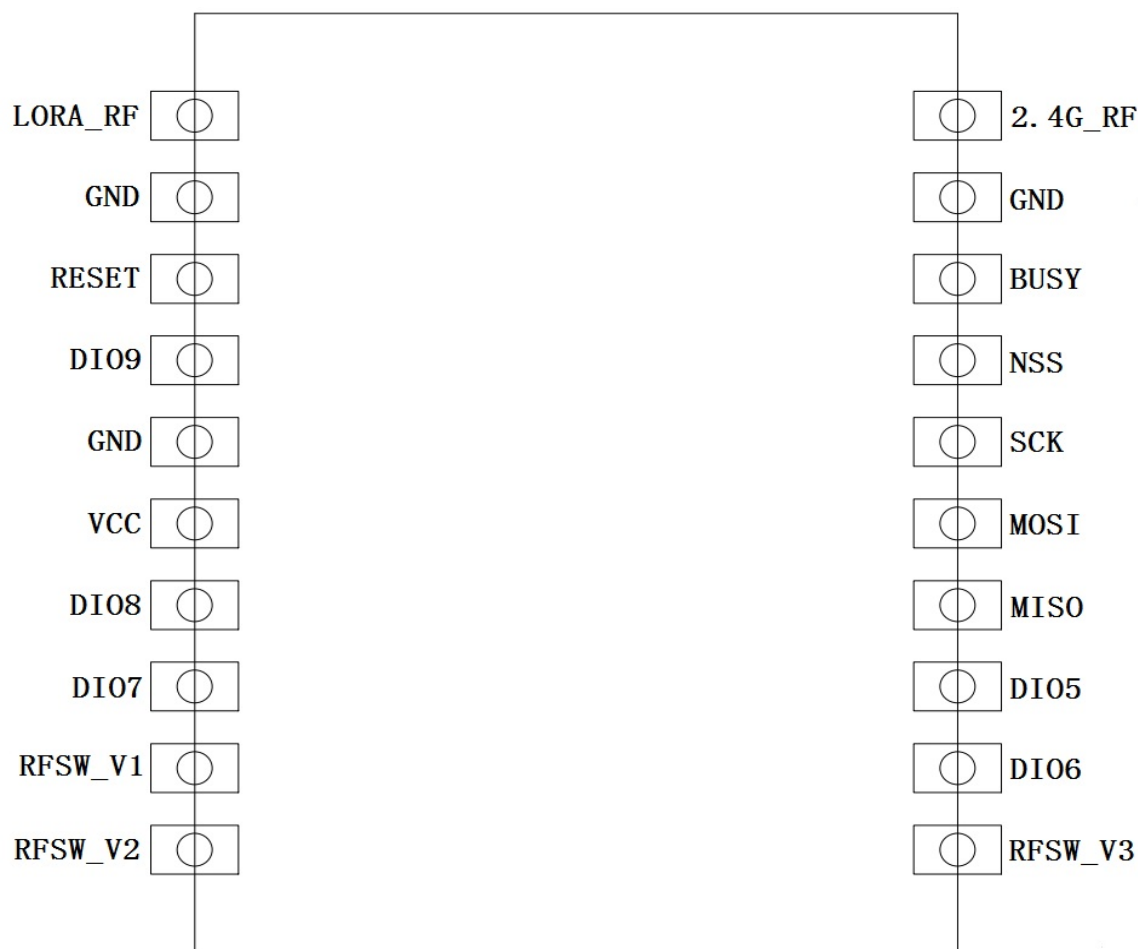


图 1. RFM92LR 模块正视图

2.2 引脚定义

脚位	名称	类型	功能描述
1	LORA_RF ^[1]	I/O	LoRa RF 信号输入/输出，接 50 Ω 天线
2	GND	—	地线， 连接到电源参考地
3	RESET	I	复位脚，低电平有效
4	DI09	O	中断信号输出

5	GND	-	地线， 连接到电源参考地
6	VCC	-	1.8V-3.7V 电源正极输入
7	DIO8	I/O	通用 IO
8	DIO7 ^[2]	I/O	通用 IO（模块内部已与 RFSW_V3 互联），默认 NC
9	RFSW_V1 ^[3]	I	RF 开关控制口 V1（模块内部已与 DIO5 互联），默认 NC
10	RFSW_V2 ^[4]	I	RF 开关控制口 V2（模块内部已与 DIO6 互联），默认 NC
11	RFSW_V3 ^[5]	I	RF 开关控制口 V3（模块内部已与 DIO7 互联），默认 NC
12	DIO6 ^[6]	I/O	通用 IO（模块内部已与 RFSW_V2 互联），默认 NC
13	DIO5 ^[7]	I/O	通用 IO（模块内部已与 RFSW_V1 互联），默认 NC
14	MISO	I/O	SPI 的主设备输入/从设备输出信号
15	MOSI	I/O	SPI 的主设备输出/从设备输入信号
16	SCK	I/O	SPI 的时钟信号
17	NSS	I/O	SPI 的片选信号
18	BUSY	0	模块 BUSY 指示
19	GND	-	地线， 连接到电源参考地
20	2.4G_RF ^[8]	I/O	2.4G RF 信号输入/输出，接 50 Ω 天线

注意：

[1] 建议在模块的 LORA_RF 引脚外部预留 π 型匹配电路，具体参数请根据对应的天线进行匹配。

[2] 无需连接。若需用 DIO7 作 GPIO，需定制不互联版本。MCU 需预留 IO 口连接 RFSW_V3 控制 RF 开关。

[3] 预留接口，无需连接。定制与 DIO7 不互联版本时，需 MCU 预留 IO 口连接此引脚控制 RF 开关。

[4] 预留接口，无需连接。定制与 DIO6 不互联版本时，需 MCU 预留 IO 口连接此引脚控制 RF 开关。

[5] 预留接口，无需连接。定制与 DIO5 不互联版本时，需 MCU 预留 IO 口连接此引脚控制 RF 开关。

[6] 无需连接。若需用 DIO6 作 GPIO，需定制不互联版本。MCU 需预留 IO 口连接 RFSW_V2 控制 RF 开关。

[7] 无需连接。若需用 DIO5 作 GPIO，需定制不互联版本。MCU 需预留 IO 口连接 RFSW_V1 控制 RF 开关。

[8] 建议在模块的 2.4G_RF 引脚外部预留 π 型匹配电路，具体参数请根据对应的天线进行匹配。

射频开关控制逻辑

DIO5/RFSW_V1	DIO6/RFSW_V2	DIO7/RFSW_V3	射频状态
0	0	0	无射频信号输出（LORA_RF 端口）
0	0	1	RX（LORA_RF 端口）
0	1	0	TX（LORA_RF 低功率模式）
1	0	0	TX（LORA_RF 高功率模式）

表 1. RFM92LR 模块引脚定义

3. 硬件参数

参数	参数值	备注
晶振频率	32MHz	模块内置无源晶振
模块尺寸	23×17.5×2mm	长×宽×高
天线形式	邮票孔	Sub-GHz/2.4GHz 双天线接口设计
通信接口	SPI	通信电平 1.8-3.7V， 建议使用 3.3V 以保证数据可靠性
封装方式	贴片/邮票孔	引脚间距 2mm， 详细见 7. 模块尺寸
工作温度	-40~85℃	
工作湿度	10~90%	

表 2. RFM92LR 硬件参数

5. 电气参数

5.1 绝对最大额定值

测试条件：除另加说明，工作电压 3.3V，工作温度 25℃，晶振频率 32MHz，无源晶振。

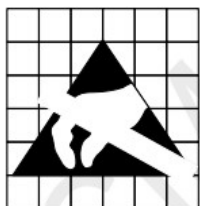
LoRa Bit Error Rate (PER)=1%, BWL=125kHz, PL=10 bytes, preamble=8 symbols, error correction code CR=4/5, CRC on payload enabled, explicit header

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
电源电压	V_{DD}		-0.5		3.9	V
射频输入功率	P_{mr}			10		dBm
存储温度	T_{mr}		-55		125	℃
ESD 等级	ESD_HBM	Human Body Model		2		kV

注意：

[1] 超过绝对最大额定值可能会对模块造成永久性损坏。这个值是最大承受值，模块短时间在此条件下功能不会受到影响，但如果长时间暴露在绝对最大额定值，可能会影响模块的可靠性。

表 3. 绝对最大额定值^[1]



警告！ ESD 敏感器件。对芯片进行操作的时候应注意做好 ESD 防范措施，以免芯片的性能下降或者功能丧失。

5.2 直流特性

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
运行电源电压	V_{DD}		1.8		3.7	V
工作频率	F_c	需要不同的匹配网络		434		MHz
				868		MHz
				915		MHz
最大发射功率	P_{out}	低功率模式	RFM92LR-434S2	14		dBm
			RFM92LR-868S2	14		dBm
			RFM92LR-915S2	14		dBm
		高功率模式	RFM92LR-434S2	22		dBm
			RFM92LR-868S2	22		dBm
			RFM92LR-915S2	22		dBm
		2.4GHz		13		dBm
发射电流	I_{TX}	434MHz, $P_{out}=14\text{dBm}$		30		mA
		868MHz, $P_{out}=14\text{dBm}$		30		mA
		915MHz, $P_{out}=14\text{dBm}$		30		mA
		434MHz, $P_{out}=22\text{dBm}$		110		mA
		868MHz, $P_{out}=22\text{dBm}$		125		mA

		915MHz , Pout=22dBm		110		mA
		2.4G , Pout=13dBm		28		mA
接收灵敏度	SENS	RxBoosted=1 434MHz, BWL=125kHz, SF=7		-123		dBm
		RxBoosted=1 434MHz, BWL=125kHz, SF=12		-138		dBm
		RxBoosted=1 868MHz, BWL=125kHz, SF=7		-123		dBm
		RxBoosted=1 868MHz, BWL=125kHz, SF=12		-138		dBm
		RxBoosted=1 915MHz, BWL=125kHz, SF=7		-123		dBm
		RxBoosted=1 915MHz, BWL=125kHz, SF=12		-138		dBm
		RxBoosted=1 2.4G, BWL=125kHz, SF=7		-91		dBm
接收电流	I _{RX}	434MHz		8		mA
		868MHz		8		mA
		915MHz		8		mA
		2.4G		6.8		mA
睡眠电流	I _{Sleep}			1		uA

注意：由于 RFM92LR 模块发射功率达 22dBm，当持续发射时，温升较大，会影响电路板上晶振在无线传输过程中的精度，可能导致通讯失败。对于极低数据率、工作环境处于高温（75℃ 以上）或低温（-25℃ 以下）等应用场景，建议选择带 TCXO 晶振的模块，可以使通讯性能更加稳定。当选择 TCXO 版本模块时需软件配置 RFM92LR 内部寄存器打开 TCXO 供电。

表 4. 直流特性

4. 硬件设计建议

- 推荐使用直流稳压电源对该模块进行供电，电源纹波系数尽量小，模块需可靠接地；
- 请注意电源正负极的正确连接，如反接可能会导致模块永久性损坏；
- 请检查供电电源，确保在推荐供电电压之间，如超过最大值会造成模块永久性损坏；
- 请检查电源稳定性，电压不能大幅频繁波动；
- 在针对模块设计供电电路时，往往推荐保留 30%以上余量，有利于整机长期稳定地工作；
- 模块应尽量远离电源、变压器、高频走线等电磁干扰较大的部分；
- 高频数字走线、高频模拟走线、电源走线必须避开模块下方，若实在不得已需要经过模块下方，假设模块焊接在 Top Layer，在模块接触部分的 Top Layer 铺地铜（全部铺铜并良好接地），必须靠近模块数字部分并走线在 Bottom Layer；
- 假设模块周围存在较大电磁干扰的器件会极大影响模块的性能，根据干扰强度适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 假设模块周围存在较大电磁干扰的走线（高频数字、高频模拟、电源走线）也会极大影响模块的性能，根据干扰强度适当远离模块，若情况允许可以做适当的隔离与屏蔽；
- 尽量远离部分物理层亦为 2.4GHz 的 TTL 协议，例如：USB3.0；
- 天线安装结构对模块性能有较大影响，务必保证天线外露且最好垂直向上。当模块安装于机壳内部时，可使用优质的天线延长线，将天线延伸至机壳外部；
- 天线切不可安装于金属壳内部，将导致传输距离极大削弱。

6. 典型应用电路

6.1 默认典型应用

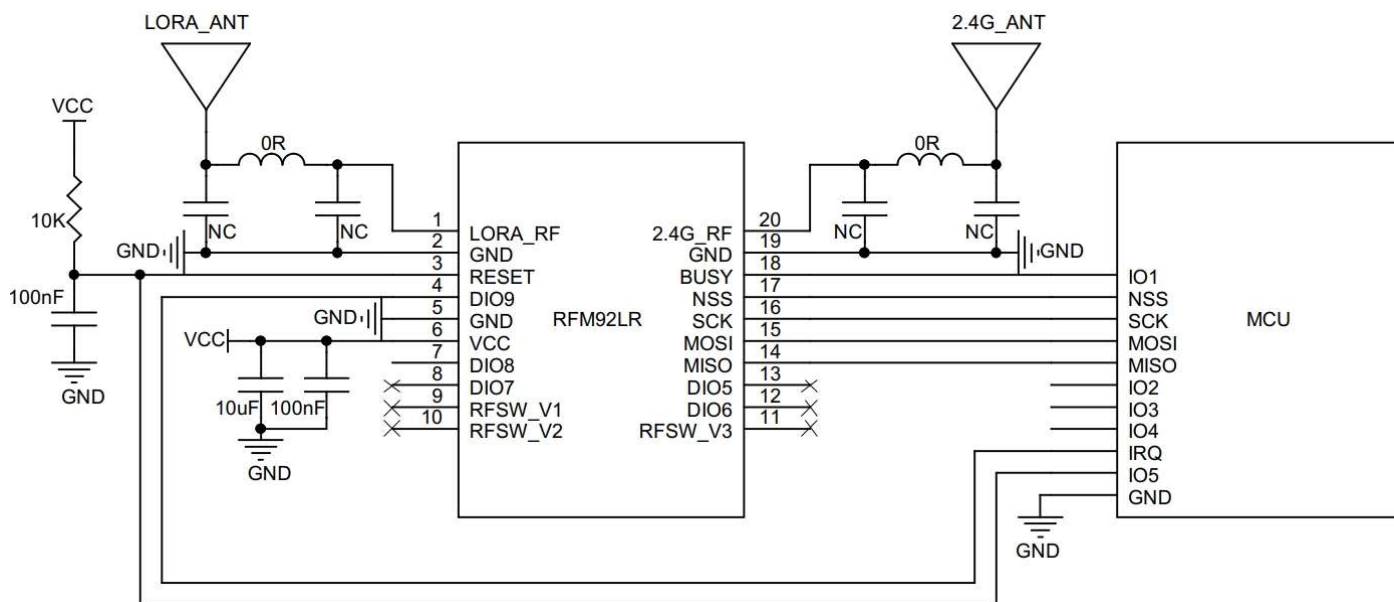


图2. 默认典型应用

6.2 多 IO 典型应用电路

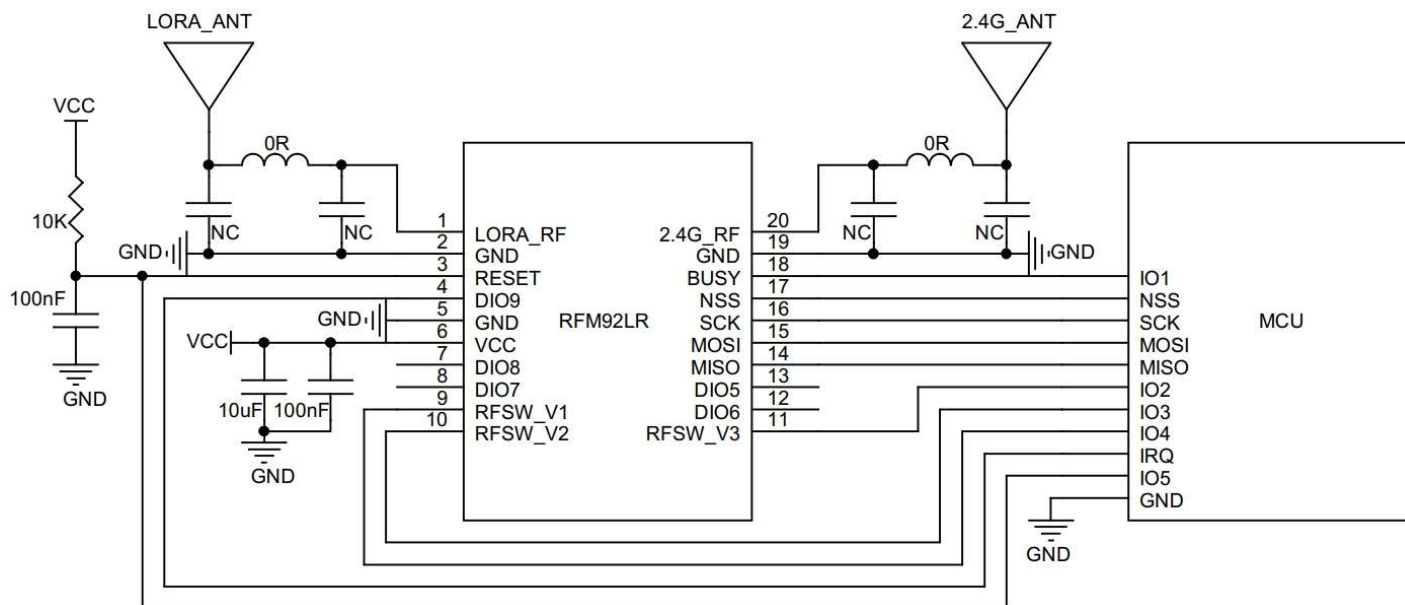


图3. 多IO典型应用电路

注意：1. 打×引脚表示不可做 IO 口使用

2. 典型应用电路2指DIO7与RFSW_V3、DIO6与RFSW_V2、DIO5与RFSW_V1模块内部不互联，此电路可使模块DIO5，DIO6，DIO7用作普通IO口。

3. LORA_RF、2.4G_RF引脚π型电路参数为默认值，具体参数根据对应的天线匹配。

7. 模块尺寸

7.1 模块外形尺寸

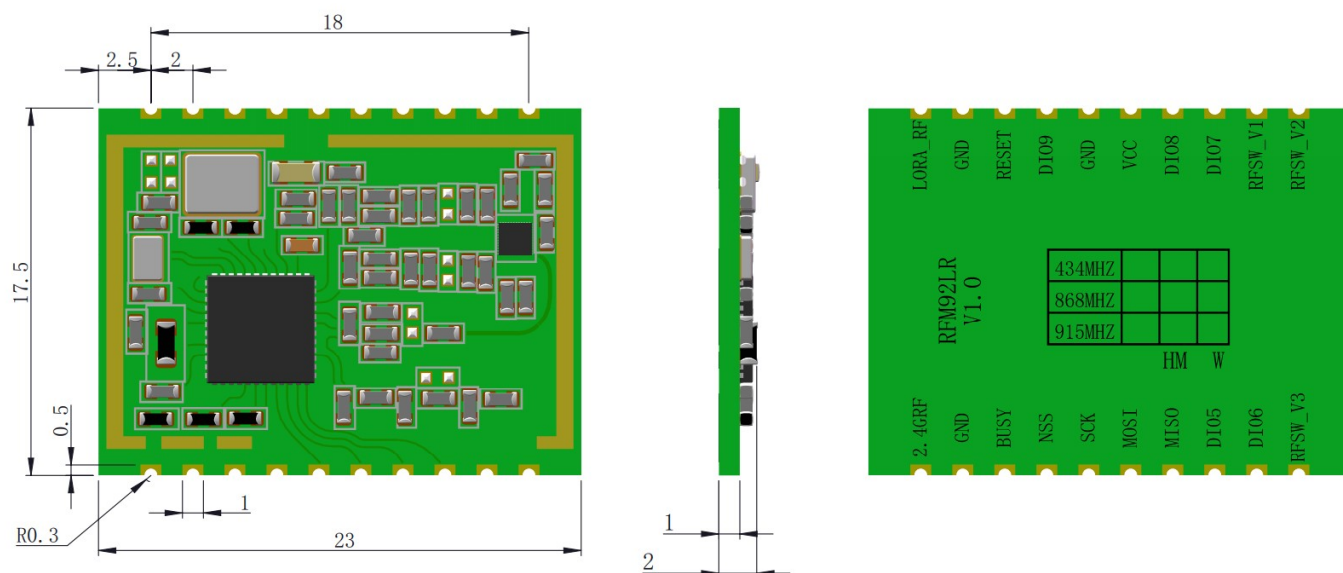


图4. 模块尺寸图（单位：mm）

7.2 推荐封装尺寸

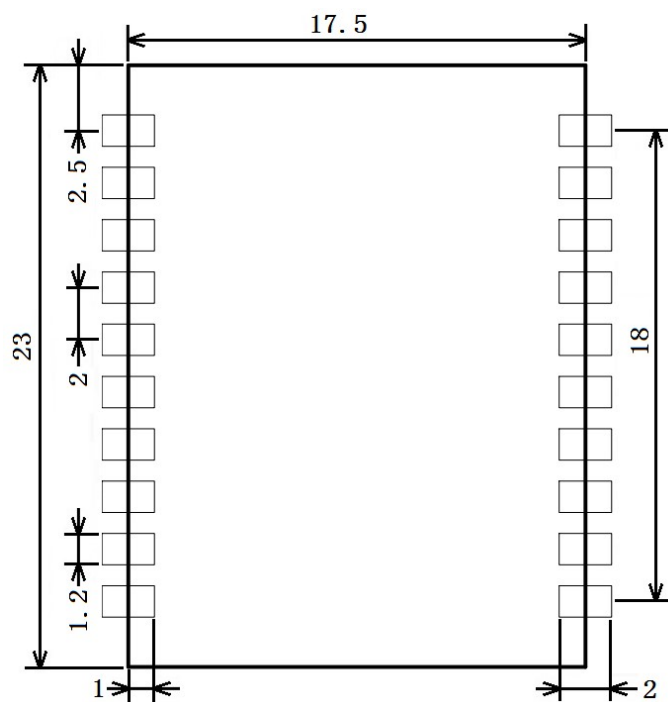


图 5. 推荐封装尺寸图 Top view（单位：mm）

8. 文档变更记录

文档版本	更新日期	更新内容
V1.0	2025.1.9	

9. 订购信息

模块型号	工作频率
RFM92LR-434S2	434MHz & 2.4G
RFM92LR-868S2	868MHz & 2.4G
RFM92LR-915S2	915MHz & 2.4G

10. 联系方式

深圳市华普微电子股份有限公司

地址：深圳市南山区西丽街道万科云城三期 8 栋 A 座 30 层

电话：+86-0755-82973805

邮箱：sales@hoperf.com

网址：<http://www.hoperf.cn>